

非免疫性胎儿水肿死亡尸检 1 例

梁悦, 童昉, 张琳, 李文鹤, 石青, 周亦武

(华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030)

【关键词】法医病理学; 胎儿水肿; 非免疫性水肿

【中图分类号】DF795.4

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728 (2017) 01-0098-02

doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2017.01.039

1 案例资料

1.1 简要病情

某女, 28 岁, 产前检查: 无糖尿病及高血压病史, 血型 Rh+ B 型。10:00 因“第一胎孕 36⁺4 周动红、破羊水伴腹痛 5 小时”入院, 产检: 胎方位 LOA, 胎心率 140 次/min。B 超: 胎儿胸腹腔积液, 腹壁增厚。于 15:15 经胎头吸引器助产娩出一男婴, 羊水清亮, 胎盘无明显异常, 脐带偏细, 体重 4 310g, Apgar 评分 1 分, 躯干、双下肢明显硬肿、水肿, 阴囊及肛周水肿, 腹部膨隆, 抢救无效于 16:00 宣告死亡。胎儿脐血血型: Rh+ AB 型。

1.2 法医学检验

尸表检验 全身皮肤苍白, 胸、腹部明显膨隆, 躯干、双下肢、阴囊及肛周皮肤显著水肿, 睑球结合膜苍白。

尸体解剖及病理学检验 头皮、胸腹部皮肤及皮下软组织显著水肿, 厚 3~10mm, 胸腔 200mL 淡黄色透明积液, 腹腔 490mL 淡红色透明积液, 李凡他试验阴性, 比重 1.006。肺及胃肠浮扬试验均阴性。颅内无出血, 脑重 350g, 轻度水肿。心脏大体及镜下未见异常。左肺三叶畸形, 双肺质硬, 切面实变, 镜下肺泡广泛性不张及实变, 支气管呈闭合状。双侧睾丸鞘膜积液, 镜下睾丸间质水肿。腹腔及盆腔各脏器未见异常。

【基金项目】国家自然科学基金面上项目 (81273336); 国家重点研发计划诈伤诈病法医学鉴定技术研究 (2016YFC0800701); 华中科技大学学科交叉重点项目 (2016JCTD117)

【作者简介】梁悦, 女, 硕士研究生, 研究方向: 法医病理学。E-mail: yueyueashin@126.com

【通信作者】周亦武, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学、法医毒理学教学、检案及研究。E-mail: yiwuhedi@sina.com

2 讨论

胎儿水肿 (hydrops fetalis, HF) 是指过多的液体积聚于胎儿至少一个体腔内 (腹腔、胸腔或心包腔) 伴皮肤水肿 (厚度 >5mm) 或羊水增多, 或液体积聚于两个或两个以上体腔伴或不伴皮肤水肿的一种罕见而严重的病理性状态。HF 按病因学分为免疫性水肿 (IHF) 和非免疫性水肿 (NIHF) 两类。IHF 的病因明确, 主要为母儿血型不合产生的溶血造成, 以孕母 Rh 阴性或 O 型引起的血型不合为主^[1]。本例胎儿 HF 诊断明确, 结合母儿血型, 可排除 IHF。

NIHF 为多种病因的终末表现, 包括胎儿、孕母及胎盘因素, 以及一些原因不明的特发性水肿, 多种病因可共存, 共同导致水肿的发生^[2], 发病率占 HF 的 76%~87%, 围产期死亡率为 55%~98%^[3]。其中胎儿因素包括: 重要器官畸形或发育不全, 染色体异常或基因病, 地中海贫血等^[4]。本例胎儿除左肺三叶畸形外, 未检见其他器官异常, 且未见贫血征象, 如肝、脾肿大, 髓外造血等, 但因条件限制, 未做染色体或基因分析, 故不能排除染色体或基因异常的可能。孕母因素主要包括妊娠高血压综合征、糖尿病、地中海贫血等^[1]。本例孕母无以上病史, 但不能排除双亲为某些基因病携带者的可能。胎盘因素主要有双胎输血综合征、帆状胎盘、脐带异常 (扭转、绕颈) 等^[5]。本例因院方及家属未保留胎盘组织, 故无法确定胎盘因素对胎儿水肿的影响。尸检肺及胃肠浮扬试验阴性, 未见明显宫内窒息征象, 病理示肺广泛性不张, 术中见羊水清亮, 表明其生前未有过呼吸运动。根据尸检, 结合病例资料可知, 该胎儿为巨大胎儿, 且脐带偏细, 推断胎儿长期处于缺血缺氧状态, 加之以上可能引发 NIHF 的病因, 致胎儿重度水肿, 最终因循环功能衰竭而死亡。

HF 虽然罕见, 但一旦发生, 死亡率极高, 其

病因复杂多样,尸检对于 HF 的验证及阐明水肿原因极为重要,鉴定时应注意:①全面系统的尸检,明确胎儿有无发育异常及各脏器有无畸形变异情况;②着重胎盘及脐带的检查;③解剖中留存一部分冰冻样本,以备基因及染色体筛查;④详细了解孕母的疾病史及新生儿的病历资料,包括孕母血型、产前检查,胎儿各类生化检查、影像学检查及死前临床表现等,必要时收集基因遗传病家族史。

参 考 文 献

[1] Taweewisit M, Thorner P S. Hydrops fetalis in the stillborn: a series from the central region of Thailand[J]. Pediatric and Developmental Pathology, 2010, 13(5): 369-374.

[2] Bellini C, Hennekam R C, Fulcheri E, et al. Etiology of nonimmune hydrops fetalis: a systematic review[J]. American Journal of Medical Genetics Part A, 2009, 149A(5): 844-851.

[3] Santo S, Mansour S, Thilaganathan B, et al. Prenatal diagnosis of non-immune hydrops fetalis: what do we tell the parents? [J]. Prenatal Diagnosis, 2011, 31(2): 186-195.

[4] An X, Wang J, Zhuang X, et al. Clinical Features of Neonates with Hydrops Fetalis[J]. American Journal of Perinatology, 2015, 32(13): 1231-1239.

[5] 张晓波, 顾依群, 汪颖南, 等. 非免疫性胎儿水肿的临床病理学分析 [J]. 中华妇幼临床医学杂志 (电子版), 2014(5): 60-63.

(收稿日期: 2016-02-10)

· 案例分析 ·

骨折术后发生脂肪栓塞综合征导致脑梗死 1 例

林 威¹, 王必鲜², 邱明洁¹, 董红梅¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 沙洋县公安局刑侦大队, 湖北 荆门 448200)

【关键词】法医病理学; 交通事故; 多发性骨折; 脂肪栓塞综合征; 脑梗死

【中图分类号】DF795.4

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728 (2017) 01-0099-02

doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2017.01.040

1 案例资料

1.1 简要案情

张某, 男, 64 岁。车祸受伤, 以骨折入院治疗, 第 3 天在硬膜外麻醉下行左股骨粗隆下骨折切复内固定术, 手术顺利。术后约 1 小时 40 分钟患者突发失语四肢瘫、呕吐, 后又相继出现神志不清, 昏睡状态, 呼之可睁眼, 构音障碍, 双眼向右侧凝视等脑功能障碍症状及体征。术后 7 小时头颅 CT 示: 脑干、左侧小脑低密度影, 性质脑梗塞。医院考虑为脂肪栓塞综合征导致脑栓塞可能性极大并予对症支持治疗, 后患者出现严重肺部感染, 治疗 54 天后因呼吸循环功能衰竭而死亡。

【作者简介】林威, 男, 硕士研究生, 研究方向: 法医病理学。
E-mail: linwei0606@hust.edu.cn

【通信作者】董红梅, 女, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学研究及教学工作。E-mail: hongmeidong1@hotmail.com

1.2 尸体检验

死后第 29 天进行尸检, 左侧小脑见大小为 4.0cm×3.0cm×1.5cm 梗死灶, 脑干可见散在的陈旧性梗死灶, 梗死灶周围无明显出血, 颈内动脉、脑底动脉无粥样硬化斑块及血栓形成; 冠脉左主干、左前降支及左旋支 II 级粥样硬化, 右主干 III 级粥样硬化。余器官组织未见明显异常。

1.3 病理组织学检验

脑组织水肿明显, 桥脑及左侧小脑见多发陈旧性梗死灶, 梗死灶内脑组织结构破坏, 神经元及胶质细胞坏死, 大量泡沫细胞聚集, 并可见纤维组织及新生毛细血管 (图 1)。肺组织广泛性自溶、灶性水肿及气肿, 肺泡壁部分小血管内见空泡, 部分细支气管及其周围肺泡腔见大量以中性粒细胞为主的炎细胞浸润。肺组织冰冻切片经“油红 O”脂肪染色显示肺泡壁毛细血管及肺内小血管多见红染脂滴分布 (图 2)。冠脉左主干、左前降支、左旋支 II 级粥样硬化, 右主干 III 级粥样硬化, 其他脏器未